

Thermische Bilanzen des Gebaeudemodells

EMOS Light — 3-Speicher-Gebaeudemodell (ETH Zuerich), Stand Juni 2026

Dieses Dokument beschreibt die thermischen Energiebilanzen, die der MILP-Optimierer von EMOS Light loest. Das Gebaeude folgt seit Juni 2026 dem 3-Speicher-Ansatz der Schweizer Studie (ETH Zuerich) mit den drei thermischen Zustaenden **Estrich (T_B)**, **Raumluft (T_R)** und — neu — **Aussenwand (T_W)**. Hinzu kommen die solaren und internen Waermegewinne sowie der Warmwasserspeicher; einziger Waermeerzeuger ist die Waermepumpe.

Drei Korrekturen gegenueber der ETH-Originalformulierung machen das Modell MILP-tauglich (alle umgesetzt): **K1** — die Bilinearitaet $V_{WP} \cdot T_{RL}$ des Heizwassers entfaellt, die WP-Waermeleistung Q_{WP} ist direkte (lineare) Entscheidungsvariable; **K2** — das Heizwasser wird quasistationaer eliminiert (Zeitkonstante $\ll 15$ min), es fliesst direkt in den Estrich ($Q_{floor,in} = Q_{WP}$); **K3** — Fenster- und Lueftungsverluste wirken direkt (ohne Traegheit), nur die opake Wand laeuft ueber die traege Masse T_W .

1 Topologie der Waermestroeme

Die Waermepumpe ist der einzige Waermeerzeuger und versorgt zwei Senken: den Estrich (Fussbodenheizung) und den Warmwasserspeicher. Der Estrich gibt seine Waerme an den Raum ab; der Raum verliert sie ueber die Gebaeudehuelle und Lueftung an die Aussenluft. Der Warmwasserspeicher wird ueber die Frischwasserstation an den Brauchwasserbedarf gekoppelt.

Erzeuger	Speicher (Zustand)	Senke / Kopplung
Waermepumpe (Q_{WP})	Estrich T_B	-> Raum T_R
	Raumluft T_R	-> Wand + Fenster/Lueftung
	Aussenwand T_W (NEU)	-> Aussenluft (traege)
	WW-Speicher	-> Brauchwasser
solare + interne Gewinne	-> Raum T_R	

Abb. 1: Senken-Bilanzknoten im MILP — floor, room, ww.

2 Estrich (Fussbodenheizung)

Der Estrich ist der dominante thermische Speicher des Heizpfades. Statt mit Temperaturen rechnet das Modell mit der gespeicherten Energie ueber dem unteren Komfortpunkt $T_{min,floor}$. Das macht alle Beziehungen affin und damit LP-kompatibel.

2.1 Speicherkapazitaet

Thermische Kapazitaet (Estrichplatte):

$$C_{floor} = \frac{\rho_{Estrich} c_{Estrich} A_{floor} d_{Estrich}}{3.6 \cdot 10^6} \quad [kWh/K]$$

Lineare Energie/Temperatur-Relation:

$$T_{\text{floor}}(t) = T_{\text{min, floor}} + \frac{E_{\text{floor}}(t)}{C_{\text{floor}}}$$

2.2 Energiebilanz Estrich (K1/K2: Q_WP direkt)

Die WP-Waermeleistung Q_{WP} fließt nach den Korrekturen K1/K2 DIREKT in den Estrich ($q_{\text{floor, in}} = Q_{\text{WP}}$; das Heizwasser ist quasistationär eliminiert, keine Bilinearität). Davon abgezogen wird der Waermestrom an den Raum; ein solarer Estrich-Gewinn $Q_{g, B}$ ist 0. Estrich und Wand sind träge Knoten (explizites Euler, Zustand bei $t-1$):

Zustandsuebergang Estrich:

$$E_{\text{floor}}(t) = E_{\text{floor}}(t-1) + (Q_{\text{WP}}(t) - q_{\text{floor} \rightarrow \text{room}}(t) + Q_{g, B})\Delta t, \quad Q_{g, B} = 0$$

Newton-Waermeuebergang Boden -> Raum ($k_{\text{BR}} = h_{\text{floor}}$):

$$q_{\text{floor} \rightarrow \text{room}}(t) = \frac{k_{\text{BR}} A_B}{1000} (T_{\text{floor}}(t-1) - T_R(t)) \quad [\text{kW}]$$

$q_{\text{floor_to_room}}$ ist eine eigene MILP-Variable und erscheint identisch in Estrich- und Raumbilanz (energiekonsistent). Der Raum geht mit $T_R(t)$ ein (impliziter Euler fuer den schnellen Luftknoten, siehe 3.1); der Estrich bleibt explizit bei $t-1$.

3 Raumluf-, Wand- und Gewinnbilanz (3-Speicher-Modell)

Der Raum ist der zentrale Komfortknoten. Im 3-Speicher-Modell verliert er Waerme auf zwei Wegen: ueber die TRAEGE Aussenwand (eigener Speicher T_W) und DIREKT — ohne Traegheit — ueber Fenster, Dach und Lueftung (Korrektur K3). Dazu kommen solare und interne Gewinne $Q_{g,R}$. Die Estrich->Raum-Waerme ist die einzige aktive Zufuhr.

3.1 Energiebilanz Raum (impliziter Euler)

Zustandsuebergang Raumluf:

$$C_{\text{room}} \frac{T_R(t) - T_R(t-1)}{\Delta t} = q_{\text{floor} \rightarrow \text{room}}(t) - q_{\text{RW}}(t) - q_{\text{direkt}}(t) + Q_{g,R}(t)$$

Verlust ueber die traege Aussenwand (Raum -> Wand):

$$q_{\text{RW}}(t) = \frac{k_{\text{RW}} A_W}{1000} (T_R(t) - T_W(t-1))$$

Direkter Verlust (Fenster + Dach + Lueftung, ohne Traegheit):

$$q_{\text{direkt}}(t) = \frac{U_{\text{A}_{\text{direkt}}}}{1000} (T_R(t) - T_A(t))$$

Die Verlust- und Estrich->Raum-Terme greifen auf $T_R(t)$ zu (impliziter Euler). Grund: C_{room} ist hier NUR die Raumluf (Wandmasse sitzt im T_W -Knoten), die Zeitkonstante liegt im Minutenbereich $\ll 15$ min. Explizites Euler wuerde oszillieren; das implizite Verfahren ist unbedingt stabil und bleibt linear (LP-kompatibel). Die traegen Knoten Estrich und Wand bleiben explizit (Zustand bei $t-1$).

3.2 UA-Wert: Aufteilung Wandpfad / direkter Pfad

Der gesamte Huellverlust wird auf zwei Pfade aufgeteilt: der TRAEGE Wandpfad laeuft ueber den Speicher T_W (Abschnitt 3.5), der DIREKTE Pfad $U_{\text{A}_{\text{direkt}}}$ buendelt Fenster, Dach/Bodenplatte und Lueftung (sofort wirksam).

Direkter Verlustleitwert (ohne opake Wand):

$$U_{\text{A}_{\text{direkt}}} = U_{\text{Fenster}} A_{\text{Fenster}} + U_{\text{Dach}} A_{\text{Grund}} + n_{\text{lueft}} V_{\text{Gebaeude}}$$

Gesamtverlust = direkter Pfad + Wandpfad (stationaer == $U_{\text{Wand}} \cdot A_{\text{Wand}}$):

$$U_{\text{A}_{\text{ges}}} = U_{\text{A}_{\text{direkt}}} + U_{\text{Wand}} A_{\text{Wand}}$$

3.3 Raumkapazitaet C_{room} (nur Luft)

Im 3-Speicher-Modell enthaelt C_{room} NUR noch die Raumluf — die Wandmasse ist in den eigenen Zustand T_W gewandert (Abschnitt 3.5) und darf nicht doppelt gezaehlt werden; der Estrich (T_B) ist ohnehin ein separater Speicher. C_{room} ist damit klein, weshalb der Raum implizit gefuehrt wird (3.1).

Lumped-Capacitance der Raumluf:

$$C_{\text{room}} = \frac{V_{\text{Luft}} \rho_{\text{Luft}} c_{p,\text{Luft}}}{3,6 \cdot 10^6} \quad [\text{kWh/K}]$$

3.4 Komfortband als Soft-Constraint

Statt T_{innen} hart zu binden, laesst der Solver Komfortverletzungen zu — bestraft mit einem hohen Preis (im Code `UNMET_HEAT_PENALTY_CT = 500 ct/kWh`). Slack-Variablen absorbieren Unter- oder Ueberschreitungen:

Komfort-Slack (Unterschreitung):

$$T_{\text{innen}}(t) + s_{\text{low}}(t) \geq T_{\text{min, Komfort}}, \quad s_{\text{low}}(t) \geq 0$$

Komfort-Slack (Ueberschreitung):

$$T_{\text{innen}}(t) - s_{\text{high}}(t) \leq T_{\text{max, Komfort}}, \quad s_{\text{high}}(t) \geq 0$$

Penalty-Beitrag in der Zielfunktion:

$$\sum_t (s_{\text{low}}(t) + s_{\text{high}}(t)) \cdot c_{\text{pen}} \cdot \Delta t$$

Anmerkung: Im Sommer/bei Hitze kann der Raum ohne aktive Kuehlung ueber den Komfortpunkt steigen; der Solver darf dann ueberschuessige Waerme ueber einen freien Lueftungs-Term (Fenster oeffnen) abfuehren, statt infeasibel zu werden.

3.5 Wandbilanz (Speicher T_W, NEU)

Die Aussenwand ist der neue traege Speicher zwischen Raum und Aussenluft. Sie nimmt Waerme vom Raum auf und gibt sie verzoeigert nach aussen ab — explizites Euler (langsamer Knoten). Der Raum->Wand-Fluss ist identisch zu q_{RW} in der Raumbilanz (energetisch konsistent).

Zustandsuebergang Wand:

$$C_{\text{wand}} \frac{T_W(t) - T_W(t-1)}{\Delta t} = \frac{k_{\text{RW}} A_W}{1000} (T_R(t) - T_W(t-1)) - \frac{k_{\text{WA}} A_W}{1000} (T_W(t-1) - T_A(t))$$

Verankerung der k-Werte: k_{RW} (raumseitig) und k_{WA} (aussenseitig) der Gebaeudegruppe sind Oberflaechen-Filmkoeffizienten; ihre Reihenschaltung ergaebe roh $U_{\text{eff}} \approx 2,27 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ (~10x zu leak). Daher wird die Reihen-U an den physikalischen Wand-U-Wert gekoppelt; das Verhaeltnis $k_{\text{RW}}:k_{\text{WA}} = 1:10$ bleibt als Aufteilung erhalten. Der stationaere Gesamtverlust bleibt damit unveraendert (Konsistenz mit $U_{\text{A_ges}}$).

3.6 Solare + interne Gewinne $Q_{\text{g,R}}$ (finale Formel)

Die solaren Fenstergewinne werden ueber die vier Fassaden summiert; jede Fassade erhaelt den direkten Strahl (DNI) ueber ihren Einfallswinkel plus den halben Diffusanteil (DHI, Sichtfaktor 0,5 zum Himmel). Dazu kommen konstante interne Gewinne nach DIN V 4108. Der Estrich-Solargewinn $Q_{\text{g,B}}$ ist 0 (mit Prof. Brueckl bestaetigt).

Gesamter solarer + interner Raumgewinn:

$$Q_{\text{g,R}}(t) = \sum_{i \in \{N, O, S, W\}} g A_{F,i} (I(t) \cos \theta_i(t) + 0.5 D(t)) + q_{\text{int}} A_{\text{Wohn}}$$

Einfallswinkel je Fassade (vertikales Fenster):

$$\cos \theta_i(t) = \max(0, \cos \gamma_S(t) \cos(\alpha_S(t) - \alpha_{E,i}))$$

$g = 0,7$ (Gesamtenergiedurchlass), $q_{\text{int}} = 5 \text{ W/m}^2$; I = Direktstrahlung (DNI), D = Diffusstrahlung (DHI) aus den Wetterdaten, sonst aus der DISC-Zerlegung der GHI; γ_S = Sonnenhoehe, α_S = Sonnenazimut, $\alpha_{E,i}$ = Fassadenazimut. Die Fensterflaeche wird ueber `window_orientation_split` (Default N10/S40/O25/W25 %) auf die Fassaden verteilt.

4 Waermepumpe als Erzeuger

Die Waermepumpe ist die einzige Waermequelle. Sie wandelt elektrische Leistung in thermische Leistung um — der Wirkungsgrad ist temperaturabhaengig und wird ueber ein 2D-Kennfeld (Vaillant aroTHERM plus VWL 105/6) je nach Aussen- und Vorlauftemperatur interpoliert.

COP fuer Heizpfad und Warmwasserpfad:

$$\text{COP}_{\text{floor}}(t) = f(T_{\text{aus}}(t), T_{\text{VL, Heiz}}), \quad \text{COP}_{\text{ww}}(t) = f(T_{\text{aus}}(t), T_{\text{VL, WW}})$$

Aufteilung der elektrischen Leistung (bei zwei aktiven Senken):

$$P_{\text{WP, el}}(t) = P_{\text{el, floor}}(t) + P_{\text{el, ww}}(t)$$

Thermische Leistung pro Pfad:

$$q_{\text{floor, in}}(t) = \text{COP}_{\text{floor}}(t) \cdot P_{\text{el, floor}}(t), \quad q_{\text{ww, in}}(t) = \text{COP}_{\text{ww}}(t) \cdot P_{\text{el, ww}}(t)$$

Kennfeld-Begrenzung je Modus (Code-Review-Fix):

$$q_{\text{floor, in}}(t) \leq P_{\text{th, max}}^{W35}(T_{\text{aus}}), \quad q_{\text{ww, in}}(t) \leq P_{\text{th, max}}^{W55}(T_{\text{aus}})$$

Die elektrische Obergrenze wird MODUS-SPEZIFISCH aus dem Kennfeld gesetzt (W35 fuer FBH, W55 fuer WW). Sonst koennte die hohe FBH-COP mit dem groesseren WW-Leistungs-Cap mehr FBH-Waerme liefern als das Kennfeld bei W35 physikalisch hergibt. Pro Zeitschritt bedient die WP genau eine Senke (Entweder-Oder ueber eine Binaervariable — ein Heizkreis + 3-Wege-Ventil).

Steuerung: SG-Ready ist der einzige Schaltkanal (Zustaende sg1..sg4, hp_on = 1 - sg1), dazu Mindestlauf-/Pausenzeiten. sg3/sg4 sind fuer eine Sollwert-Anhebung der Speicher vorgesehen (Estrich-Puffer bei sg4 aktiv; die analoge WW-Anhebung ist ein dokumentierter offener Punkt).

Eingebauter Heizstab (Backup-Heater): Bei sehr tiefen Aussentemperaturen sinkt die Kennfeld-Kapazitaet der WP, und der kalt gestartete Estrich kann nicht schnell genug auf Komforttemperatur gebracht werden. Ein modulierbarer elektrischer Heizstab speist dann als resistive Zusatzwaerme (COP 1) in den FBH-Kreis. Er addiert sich in der Floor-Bilanz zur WP-Waerme:

Estrich-Eingang inkl. Heizstab:

$$q_{\text{floor, in}}(t) = \text{COP}_{\text{floor}}(t) \cdot P_{\text{el, floor}}(t) + P_{\text{Stab}}(t), \quad 0 \leq P_{\text{Stab}}(t) \leq 8,5 \text{ kW}$$

Der Heizstab braucht keine eigene Schaltlogik: WP-Waerme ist pro kWh immer guenstiger (COP > 1), also nutzt der Solver den Stab nur, wenn die WP an ihrer Kapazitaetsgrenze haengt und sonst das Komfortband verletzt wuerde. Im Normalbetrieb bleibt er aus.

5 Warmwasserspeicher

Der WW-Speicher ist analog zum Estrich ein Energie-Bilanzknoten — allerdings ohne Kopplung an einen Raum. Er entlaedt sich ueber die Frischwasserstation an den Brauchwasserbedarf und verliert zusaetzlich Waerme an die Umgebung.

Energiebilanz WW-Speicher:

$$E_{\text{ww}}(t) = E_{\text{ww}}(t-1) + q_{\text{ww, in}}(t) \Delta t - q_{\text{ww, out}}(t) \Delta t - q_{\text{ww, loss}}(t) \Delta t$$

Standby-Verlust:

$$q_{\text{ww, loss}}(t) = \frac{UA_{\text{Speicher}}}{1000} (T_{\text{ww}}(t-1) - T_{\text{Umgebung}})$$

Komfortperioden werden ueber zeitabhaengige Mindestenergien $E_{\text{ww,min}}(t)$ erzwungen (harte Constraints) — z.B. morgens und abends, wenn Warmwasser gebraucht wird.

6 Generische Senkenbilanz im MILP

Der Optimierer baut fuer jede aktive thermische Senke s (floor, room, ww) generisch eine Bilanzgleichung pro Zeitschritt:

Allgemeine Senken-Bilanz:

$$\sum_c q_{\text{supply}}^{(c)}(t, s) = \sum_c q_{\text{demand}}^{(c)}(t, s) \quad \forall t, \forall s \in \{\text{floor, room, ww}\}$$

Jede MILP-Komponente entscheidet selbst, was sie zu welcher Senke beisteuert:

Komponente	Senke	supply	demand
HeatPump	floor	$\text{COP}_{\text{floor}} \cdot P_{\text{el, floor}} + P_{\text{Stab}}$	—
HeatPump	ww	$\text{COP}_{\text{ww}} \cdot P_{\text{el, ww}}$	—
UnderfloorHeating	floor	—	$q_{\text{floor_in}}$
UnderfloorHeating	room	$q_{\text{floor_to_room}}$	—
Building	room	$Q_{\text{g, R}}(t)$	$C_{\text{room}} \cdot \Delta T / \Delta t + q_{\text{RW}} + q_{\text{direkt}}$
Building	(Wand T _{int})	keine Wandbilanz (kein Senkenknoten)	
ThermalStorage (WW)	ww	—	$q_{\text{ww_in}} + \text{Verluste} + \text{Last}$

Tab. 1: Bilanzbeitraege jeder Komponente pro Senke.

Dadurch entsteht die Raum-Bilanz aus Abschnitt 3.1 vollautomatisch: UFH liefert $q_{\text{floor_to_room}}$ als supply zur Senke *room*, Building liefert die dynamische Demand-Seite — Phase E des Optimierers setzt $\text{supply} == \text{demand}$ und damit wird die Zustandsgleichung im Solver geschlossen.

7 Zielfunktion (Auszug)

Die Zielfunktion minimiert die Netzkosten ueber den Horizont, abzueglich der Einspeiseerloese, zuzueglich der Strafkosten fuer Komfortverletzungen und der Batterie-Alterungskosten:

Gesamtkosten:

$$\min \sum_t [c_{\text{Bezug}}(t) P_{\text{bezug}}(t) \Delta t - c_{\text{ein}} P_{\text{ein}}(t) \Delta t] + c_{\text{pen}} \sum_t (s_{\text{low}}(t) + s_{\text{high}}(t)) \Delta t$$

Anhang A: Symbolverzeichnis

Symbol	Einheit	Bedeutung
$T_{innen}(t) = T_R$	°C	Raumlufttemperatur (MILP-Variable)
$T_{wand}(t) = T_W$	°C	Aussenwandtemperatur (MILP-Variable, NEU)
$T_{floor}(t) = T_B$	°C	Estrich-Temperatur
$T_{aus}(t)$	°C	Aussentemperatur (Eingangsdaten)
$E_{floor}(t)$	kWh	Im Estrich gespeicherte Energie ueber T_{min}
$E_{ww}(t)$	kWh	Im WW-Speicher gespeicherte Energie
$q_{floor_in}(t)$	kW	Waermestrom WP (+ Heizstab) -> Estrich
$q_{floor_to_room}(t)$	kW	Waermestrom Estrich -> Raum
$P_{Stab}(t)$	kW	Heizstab-Leistung (Backup, COP 1; sonst 0)
$q_{loss}(t)$	kW	Gesamtverlust Raum -> Aussen (direkt + Wandpfad)
$Q_{g,R}(t)$	W	solare + interne Raumgewinne (NEU)
q_{ww_in} / q_{ww_out}	kW	Zu-/Abfluss WW-Speicher
$P_{WP_el}(t)$	kW	Elektrische WP-Leistung
COP_{floor} / COP_{ww}	-	COP fuer Heiz- bzw. WW-Pfad
UA_{direkt}	W/K	direkter Verlust: Fenster + Dach + Lueftung
$k_{RW} \cdot A_W / k_{WA} \cdot A_W$	W/K	Uebergang Raum->Wand bzw. Wand->Aussen
C_{floor}	kWh/K	Thermische Kapazitaet Estrich
C_{room}	kWh/K	Thermische Kapazitaet nur der Raumlucht (NEU)
C_{wand}	kWh/K	Thermische Kapazitaet der Wandmasse (NEU)
$h_{floor} \cdot A = k_{BR} \cdot A_B$	W/K	Waermeuebergang Estrich -> Raum
dt	h	Zeitschritt (Default 0.25 h = 15 min)

Anhang B: Default-Parameter (Referenz-EFH)

Parameter	Wert	Quelle / Bemerkung
A_Wohn	150 m ²	DEFAULT_CONFIG.building.heated_area_m2
$l \times b \times h$	15 × 10 × 2.5 m	Geometrie EFH
U_Wand	0.2 W/(m ² ·K)	KfW55-Niveau
U_Fenster	0.9 W/(m ² ·K)	Dreifachverglasung
U_Dach/Boden	0.4 W/(m ² ·K)	kombiniert
n_Lueft	0.17 W/(m ³ ·K)	spezifischer Lueftungsverlust
UA_total	≈ 178 W/K	Transmission + Lueftung (EFH-Default)
d_Estrich	0.065 m	Estrichdicke
ρ_Estrich	2000 kg/m ³	Zementestrich

c_Estrich	1000 J/(kg·K)	spez. Waermekapazitaet
C_floor	≈ 5.4 kWh/K	Estrich-Masse · c (Speicher T_B)
C_room	≈ 0.16 kWh/K	nur Raumluf (Wand jetzt separat!)
C_wand	≈ 7.5 kWh/K	Wandmasse 50 Wh/(m²K)·A (Speicher T_W)
k_RW : k_WA	2.5 : 25	Verhaeltnis; Reihen-U an U_Wand verankert
Fenster-Split	N10/S40/O25/W25 %	window_orientation_split
g-Wert	0.7	Gesamtenergiedurchlass Fenster
q_int	5 W/m²	interne Gewinne (DIN V 4108)
h_floor = k_BR	10 W/(m²·K)	Boden->Raum Waermeuebergang
T_VL,Heiz / T_VL,WW	35 / 55 °C	Vorlauf FBH / WW
[T_min, T_max]	[20, 24] °C	Komfortband (Slack-bestraft)

Quelle: DEFAULT_CONFIG in `emos_light/core/config.py` sowie das XLSX-Lehrbeispiel der Gebaeudegruppe (Mai 2026).